

一次接入，打通所有 Agent 支付协议

AllScale Protocol Router — 2026 年 7 月

摘要

AI Agent 正在成为"买家"。过去十个月里，四个相互竞争的 Agent 支付协议（ACP、AP2、MPP、x402）相继问世。每一个背后，都站着一批全球最大的支付与科技公司，但阵营各不相同。对支付公司和电商平台而言，这构成了一个昂贵的两难问题：押注某一个协议，可能押错标准；四个协议全都接，意味着工程接入成本大幅度上升，而且这些规范至今仍在按月演进。

AllScale 消除了这个两难问题。通过我们的 Protocol Router，商家或收单合作伙伴只需**接入一次**，即可与**所有主流 Agent 支付协议**上的 AI Agent 完成交易。Agent 一侧，各协议按其原生规范运作，无需任何改动；合作伙伴一侧，只需要一个 API、一条结算流程、一套对账数据。

我们的结算与回执层已在生产环境运行，协议原生支持将分阶段推进，x402 为首个目标。我们目前正在进行 pilot 集成，并邀请少量收单与电商合作伙伴共建。

一、Agent 时代已至，所有巨头都已表态

当下支付行业最清晰的信号，不是某一个产品的发布，而是：几乎每一家主要的支付网络、处理机构和平台，都已经在 Agent 支付上押下了自己的位置，只不过押在不同位置。

2025 年 9 月，OpenAI 与 Stripe 发布 **Agentic Commerce Protocol(ACP)**，Etsy 首日上线；12 月 Instacart 在 ChatGPT 内实现完整的下单与结账，2026 年 3 月 Meta 基于 ACP 推出 Facebook 原生结账。

就在 ACP 发布的同一个月，Google 发布 **Agent Payments Protocol(AP2)**，首发合作伙伴超过 60 家，包括 Mastercard、American Express、PayPal、Adyen、Worldpay、银联国际(UnionPay International)和 JCB，随后已将协议捐赠给 FIDO 联盟进行行业标准化。

2026 年 3 月，Stripe 与 Tempo 联合发布 **Machine Payments Protocol(MPP)**，Visa 为其贡献了卡支付扩展。而 2026 年 7 月 14 日，就在本月，**x402 基金会**在 Linux 基金会旗下正式投入运营，其 Premier 成员名单几乎就是全球支付业的索引：Visa、Mastercard、American Express、Stripe、Adyen、Fiserv、Google、AWS、Cloudflare、Shopify、Ripple 等，成员机构共约 40 家。

单独看，每个协议都是一次下注；合在一起看，它们是一份行业判决书。全球最大的玩家们一致认定 AI Agent 将会发起并完成购买，并且每一家都已经付出真金白银，在可能胜出的每一张牌桌上占好了座位。

二、协议图谱

协议	发起方	当前治理	解决什么问题
x402	Coinbase(2025)	Linux 基金会旗下 x402 基金会 (2026 年 7 月正式运营)	让支付内嵌于 HTTP 本身：Agent 按次为 API、算力付费
ACP	OpenAI + Stripe(2025)	创始维护方 OpenAI 与 Stripe；Meta 于 2026 年加入维护	对话式购物的结账协调：购物车、受限支付凭 Agent 与商户间的订单协同
AP2	Google(2025)	已捐赠给 FIDO 联盟(2026)	信任与授权：以密码学签名的 mandate 证明了什么、Agent 实际买了什么"
MPP	Stripe + Tempo(2026)	Stripe 与 Tempo 共同撰写并维护	机器支付 + 会话计费：支持连续、按用量的持

四个协议各自如何工作？

x402：支付内嵌在网络请求里。当 Agent 访问一个付费 API 或内容时，服务器不会直接拒绝，而是像开出一张账单一样答复："需要付款"，并附上价格与收款信息。Agent 当场完成支付授权后重新发起请求，服务器验证款项即刻交付服务。整个过程发生在一次网络交互之内，无需注册账户、无需申请 API key，这正是它适合机器间高频小额付费的原因。

ACP：对话里的收银台。用户在 ChatGPT 或 Facebook 这样的对话界面中选中商品后，Agent 与商户之间建立一个结账会话，确认购物车、地址与履约方式；用户点头后，Agent 把一份受限的支付凭证交给商户，只能用于这家商户、这笔金额、这个时间窗口。商户用自己现有的支付服务商完成扣款、创建订单、正常发货。商户依然是交易主体，原有的订单、库存、履约系统一概不动。

AP2：证明"用户真的授权过"。它解决的是 Agent 支付中最敏感的问题，事后如何证明这笔钱花得合法。用户先签署一份密码学签名的授权书(mandate)，写明买什么、预算多少、有效期多久，如同一份可验证的"委托书"；Agent 完成选购后生成购物车凭据，商户与支付机构在扣款前核验这条签名链条。AP2 自己不动钱，它是架在现有支付轨道之上的授权与追责层，让争议处理从"各执一词"变成"验证签名"。

MPP：为"持续消费"设计的机器支付，入口与 x402 相似(服务器在请求流程中报价)，但它多了一个"会话"概念：Agent 先授权一个消费上限，随后在会话内连续完成大量小额扣费，最后聚合结算，就像先充值再按用量扣费，而不是每次都单独走一遍支付。适合按调用量、按时长计费的场景；通过 Stripe 的实现，它同样支持卡支付等传统方式。

有两点值得注意。

第一，这四个协议**并不互相可替代**，它们处在不同的层(支付原语、结账协调、授权证明)，为不同场景而设计。第二，**没有明确的赢家**，而且巨头们自己心里清楚：仅 Stripe 一家，就同时是 ACP 的创始维护方、MPP 的共同作者、x402 基金会的 Premier 成员。

当最大的玩家都在所有标准上多头下注时，指望一家商户或支付公司"选对"，本身就不是一个策略。

三、碎片化困境

对收单机构、支付服务商或电商平台来说，眼下的局面给出的是三个都不好的选项。

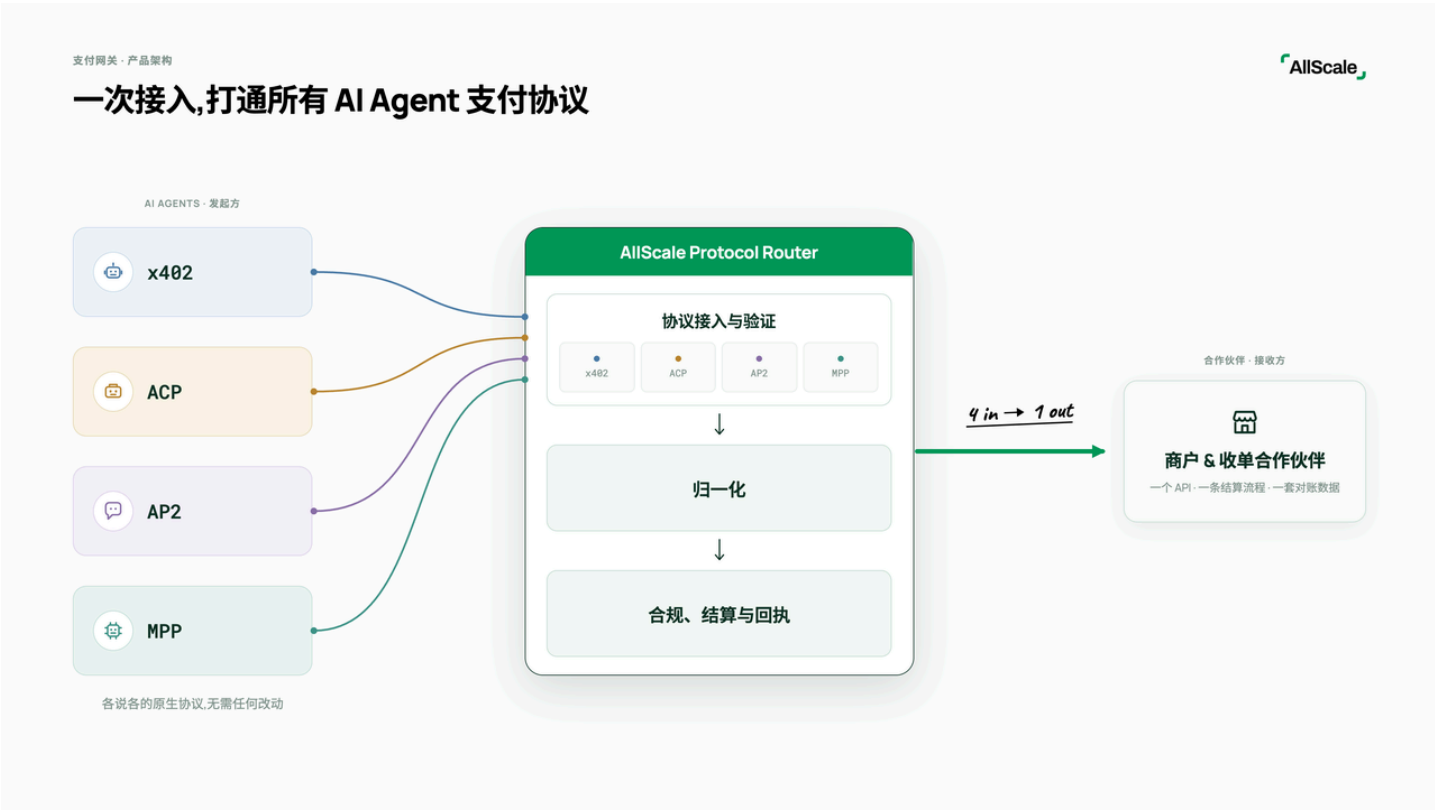
只接一个协议，你可能押错阵营，同时你的商户在另外三个协议上的 Agent 面前是"不可见"的。

四个全接，意味着四条独立的工程线，而这些规范在过去六个月里每一个都发布过多次修订，后续还有永久性的跟进维护成本。

观望等待，则等于把最早、也最具粘性的 Agent 交易量拱手让给先动手的竞争对手。

四、AllScale 的答案：做网关，而不是做第五个协议

AllScale Protocol Router 把经典的网关模式应用到了 Agent 经济。商户接入一次，就能全部受理。



在 Agent 一侧，每个协议都按其官方规范原生实现。通过 x402 付款的 Agent，看到的是一个标准的 x402 端点；出示 AP2 mandate 的 Agent，由 AP2 自己的规则验证。我们对 Agent 生态没有任何要求，不引入新格式，不需要修改任何客户端。

在合作伙伴一侧，只有一次接入：一个 API、一条结算流程、一套对账数据流，无论这笔交易从哪个协议进来。

为什么可行：四个协议在入口处确实不同，一个把支付嵌进 HTTP 请求本身，一个交换签名的授权 mandate，一个协调结账会话。

但每一条流程，无一例外，最终都收敛为同一个本质事件：**一条经过授权的支付指令，加一次结算。** Router 的归一化就发生在这个收敛点上。

我们不是在造第五个协议，统一支付指令严格限于网关内部，从不出现在任何对外链路上。Agent 和商户各自继续说自己已经在说的语言，Router 在中间完成翻译。

一笔交易的旅程

原理落到一笔具体交易上，是这样五步：

第一步，**原生受理**。每个协议在网关上拥有自己的专属端点。通过 x402 付款的 Agent 敲的是 x402 的门，出示 AP2 mandate 的 Agent 走的是 AP2 的入口，各走各的门，互不感知，也不存在"自动识别协议"这种猜测环节：进哪个门，就按哪个协议处理。

第二步，**原生验证**。交易在其所属协议自己的规则体系内完成全部校验，签名是否有效、授权是否真实、会话状态是否成立。这一步结束时，网关手中是一个"已被该协议自身确认为合法"的支付请求。归一化从不替代这层验证，它只处理验证之后的事实。

第三步，**归一化**。已验证的请求被翻译成网关内部的统一支付指令：付款方、金额、约束条件、有效期。翻译严格遵循"只收窄、不放宽"，各协议的约束取交集，任何无法如实映射的条件都会导致交易被拒绝，而不是被悄悄丢弃。

第四步，**合规与结算**。统一指令进入同一条验证与结算通道：合规筛查、付款方身份与授权核验、然后结算，一次结算、一份可验证回执。从这一步起，交易来自哪个协议已经不再重要。

第五步，**统一交付**。商户与收单侧收到的是完全一致的订单确认与对账数据。四个协议的交易在这里"长得一模一样"，这就是"一次接入"在数据层面的真正含义。

前三步是每个协议各自的"方言翻译"，后两步是所有协议共享的"通用轨道"。接入一个新协议，只需要新建一间"翻译室"，通用轨道分毫不动，这也是为什么新协议的支持可以以更新而非重建的方式交付。

五、按支付公司的标准打造

Router 的结算层，是围绕支付行业真正夜不能寐的三件事设计的。

- **资金安全**：每一条支付指令都由付款 Agent 进行密码学授权，且可被独立验证。每条指令只能结算一次，同一份授权被重复使用，在结构上就不可能发生，这一点由结算基础设施本身强制执行，而不是依赖应用层逻辑。单个 Agent 的消费限额也在同一层强制执行。
- **交易独立性**：每笔交易携带自己的授权、自己的有效期、自己的结算记录。任何一笔交易的有效性都不依赖其他交易，单笔流程中的失败或争议不会污染其他交易。
- **对账**：每次结算都产生一份可验证的回执，订单只有在回执与结算记录逐字段核对一致后才会确认。其结果是：对账默认就是自动化、抗争议的，结算数据与订单数据不可能悄然背离。

此外，网关在设计上即具备**合规意识(compliance-aware)**：交易会经过筛查，付款 Agent 的身份与授权会在结算前完成验证。这一验证层通过与专业的 Agent 信任基础设施集成来交付，并且是可插拔的组件，符合收单合作伙伴自身的合规要求，可以并入同一个检查点。

六、设计原则

Router 对待每个协议都遵循三条原则。

原生验证优先。每笔交易首先由其所属协议的原生规则完成验证「签名、mandate、会话状态」，然后才进行归一化。归一化只处理"已验证的事实"，绝不替代协议自身的密码学验证。

归一化只收窄、不放宽。当协议特有的约束(金额、有效期窗口、使用条件)被映射进统一支付指令时，Router 取的是各约束的交集。任何无法如实映射的约束，都会导致该笔交易被直接拒绝，而不是被悄悄忽略。一条归一化后的指令，其权限永远不可能超过原始授权所给予的范围。

协议由端点限定。每个协议在各自独立的端点上提供服务，并施加严格的报文格式校验。Router 从不根据报文内容"猜测"其协议类型，从结构上消除了一整类混淆与伪造问题。

七、致收单合作伙伴

如果贵方运营收单或商户支付基础设施，我们的主张很直接：贵方的收单能力，通过 AllScale 接入后，即可被所有主流支付协议上的 AI Agent 触达，只需一次集成。贵方的商户无需在标准之争中选边站队，也无需等待这场竞争分出胜负，即可进入 Agent 驱动的商业。当新协议出现时(它们一定会出现)，支持将以一次 Router 更新的形式到达。

Agent 经济的协议之争还会继续。但贵方，不必被迫参战。

如需进一步合作，请联系 AllScale 团队。